六年級 自然 期中總複習（單元 1～2）　答案與詳解 A 卷

考古題題型版　滿分 100 分

一、是非題（每題 2 分，共 22 分）

對的畫 ○，錯的畫 ✕。

1. ○

相同體積的冰比水的重量輕，所以冰會浮在水面上。冬天湖面結冰時，冰下的水仍保有水溫，讓水中的生物可以過冬。

2. ✕

水蒸氣是氣態的水，看不見。我們看到的白煙其實是小水滴。

3. ✕

颱風眼是無雲的區域，風雨反而比較小；它周圍的雲層才濃密、風雨強。

4. ✕

颱風中心是低氣壓中心，氣壓比周圍低。

5. ✕

冷鋒過境後，冷氣團接手，氣溫會下降。

6. ✕

水也存在於河流、湖泊、地下水、冰川，還有空氣中的水蒸氣。

7. ○

空氣由許多微小粒子組成，這些粒子可以自由移動，所以香味能傳到遠處。

8. ○

LED 照明發光時產生的熱較少，節能效果好。

9. ✕

羽絨之間充滿空氣，能減少熱的傳導和對流，把身體的熱留住，羽絨本身不會產生熱。

10. ✕

輻射不需要任何介質，所以太陽的熱可以穿過幾乎沒有物質的太空傳到地球。

11. ○

形成露的溫度高於 0°C；溫度低於 0°C 時，就會形成霜。

二、選擇題（每題 3 分，共 33 分）

12. ① **水分滲透、蒸發會帶走地面的熱**

水分的滲透和蒸發能帶走地面上的熱，讓地面降溫。

13. ① **熱總是從高溫處傳往低溫處**

熱總是從高溫處傳往低溫處。

14. ① **沒有融化**

冰晶在下降過程中沒有融化，到達地面時仍是固態，就是雪。

15. ① **傳導**

物質透過接觸，把熱從高溫處往低溫處傳播，叫做傳導，是固體主要的傳熱方式。

16. ② **空氣中的水蒸氣遇冷凝結成小水滴**

空氣中的水蒸氣遇到冷的杯壁，凝結成小水滴。

17. **② 對流**

熱隨著液體或氣體流動，從高溫處向低溫處傳播，叫做對流。

18. **② 高氣壓中心，天氣通常比較晴朗**

H 是高氣壓中心，中心氣流下沉，天氣通常比較晴朗。

19. **① 夏天鐵軌受熱膨脹而變形**

鐵軌受熱會膨脹，預留縫隙可以避免變形或損壞。

20. **① 輻射**

熱不需要接觸、也不靠流動，直接傳來，是輻射。

21. **① 冷、熱空氣流動形成的對流**

冷空氣較重會下沉，熱空氣較輕會上升，循環流動讓整個房間變涼或變暖。

22. **② 氣體的粒子可以在空間中自由移動，彼此距離大**

氣體粒子可以自由移動、距離大，所以受熱後體積變化最大。

三、配合題（每題 7 分，共 14 分）

23. **1→B、2→A、3→D、4→C**

雲、霧是飄在空中；露、霜是附著在物體表面，兩者以 0°C 為界。

24. **1→A、2→B、3→A、4→B、5→B、6→A、7→B、8→A**

阻隔或減緩熱的傳播就能保溫；增加熱的傳播就能加快散熱。

四、實驗與排序題（每題 4 分，共 8 分）

25. **A→B→E→C→D**

這就是液體的對流。

26. **A→C→B→D**

水在自然界不斷循環，產生不同的天氣變化。

五、進階題（圖表與情境）（每題 5 分，共 15 分）

27. **② 倒進金屬碗並用電風扇吹**

金屬傳熱快，電風扇又加快空氣流動，兩種作用一起加速散熱。

28. **① 讓溫度降到 0°C 以下**

冰塊加食鹽可以讓溫度低於 0°C，這樣杯壁才會出現霜。

29. **① 冷、暖氣團勢力相當，鋒面停在原地不動，持續降雨**

鋒面停留不動，雨也就持續下，所以梅雨會連下好幾天。

六、填充題（每題 2 分，共 8 分）

30. **166、167**

166、167 是中央氣象署的氣象服務電話。

31. **0、霜**

低於 0°C 形成霜；高於 0°C 形成露。

32. **膨脹、收縮**

受熱膨脹、遇冷收縮，就是熱脹冷縮。

33. **7、9**

課本內容：每年 7～9 月。

六年級 自然 期中總複習（單元 1～2）　答案與詳解 B 卷

考古題題型版　滿分 100 分

一、是非題（每題 2 分，共 22 分）

對的畫 ○，錯的畫 ×。

1. ○

固體也有熱脹冷縮，只是變化不明顯。

2. ○

沒有雲的地方水氣少，下雨的機率就比較低。

3. ○

低氣壓中心氣流上升，雲量多、容易下雨；高氣壓通常天氣晴朗。

4. ×

熱總是從高溫處傳往低溫處。

5. ○

水蒸氣看不見；看到的白煙其實是小水滴。

6. ×

變大的是粒子之間的距離，不是粒子本身。

7. ×

颱風也會增加水庫水量，是重要的水資源來源之一。

8. ○

空氣遇冷收縮，輪胎裡的空氣體積變小，胎壓就降低了。

9. ○

冰浮在水面，像蓋子一樣，讓冰下的水保有溫度。

10. ×

銅球加熱後體積會膨脹，就無法通過銅環。只是固體的變化很小，平常看不出來。

11. ×

低氣壓中心氣流上升，雲量多、容易下雨。

二、選擇題（每題 3 分，共 33 分）

12. ① **無雲、風雨較小**

颱風眼是無雲區域，風雨反而較小；周圍的雲層才濃密、風雨強。

13. ① **颱風中心是低氣壓中心，風力較強**

颱風中心是低氣壓中心；等壓線分布密集，顯示風力較強。

14. ① **冷鋒**

冷鋒過境常有短暫陣雨，過後氣溫下降。

15. ① **土石流**

大雨讓土石鬆動滑落，可能掩埋道路、房屋和田地，就是土石流。

16. ① **颱風眼**

颱風中間沒有雲的區域，俗稱颱風眼。

17. ② **食鹽也是由微小的粒子組成的**

食鹽顆粒浸泡後變小，最後看不見，表示它是由微小的粒子組成，散布在水中。

18. **① 7～9 月，溫暖潮濕的熱帶海洋**

每年 7～9 月，熱帶海洋水氣充足、上升氣流強烈，容易形成颱風。

19. **② 粒子之間的間隔距離變大**

受熱後，粒子之間的間隔距離變大，物質的體積就跟著膨脹。

20. **① 熱帶性低氣壓**

在溫暖潮濕的熱帶海洋上，熱帶性低氣壓發展成颱風。

21. **① 輕度颱風**

28 公尺 / 秒落在 17.2～32.6 之間，是輕度颱風。

22. **① 降雨範圍廣、時間較長，過後氣溫上升**

暖鋒降雨範圍廣、時間較長，過後氣溫上升。

三、配合題（每題 7 分，共 14 分）

23. **1→A、2→A、3→B、4→B、5→C、6→C**

三種鋒面的天氣各有特色，可以用符號和天氣特徵來辨認。

24. **1→B、2→C、3→D、4→A**

認識天氣圖符號，就能看懂天氣變化。

四、實驗與排序題（每題 4 分，共 8 分）

25. **B→C→A**

氣體最明顯，液體次之，固體最不明顯。

26. **B→D→A→C**

颱風的能量來源是熱帶海洋上蒸發的大量水氣。

五、進階題（圖表與情境）（每題 5 分，共 15 分）

27. **② 粒子的排列方式和移動程度不同**

同一種物質由相同粒子組成，粒子的排列和移動程度不同，就有不同的形態。

28. **① 不需要介質**

輻射不需要任何介質。

29. **① 傳導、對流**

鍋子是固體，用傳導把熱傳給湯；湯是液體，靠對流把熱傳遍整鍋。

六、填充題（每題 4 分，共 8 分）

30. **無法、可以**

受熱膨脹就卡住了；遇冷收縮之後又能通過。

31. **瓶蓋、輻射**

瓶蓋、真空層阻隔傳導和對流；亮面反射熱，減少輻射。